CRITICAL CARE & EMERGENCY NURSING

# Nursing Management of Patients with *Specific* Traumas

*Comprehensive Academic Summary Covering the ABCDE Nursing Role, Chest Trauma (Lethal 6, Pneumothorax, Hemothorax, Flail Chest, Cardiac Tamponade, Chest Drain Care), Abdominal Trauma (Organ Injury, Special Signs, FAST, Nursing Interventions), and the Multidisciplinary Trauma Team.*

*Lecture Summary* · **Dr. Mohamed Youssry, B.Sc., M.Sc., BLS, PhD** · *Faculty of Nursing, Cairo University · BLS & ACLS Instructor*

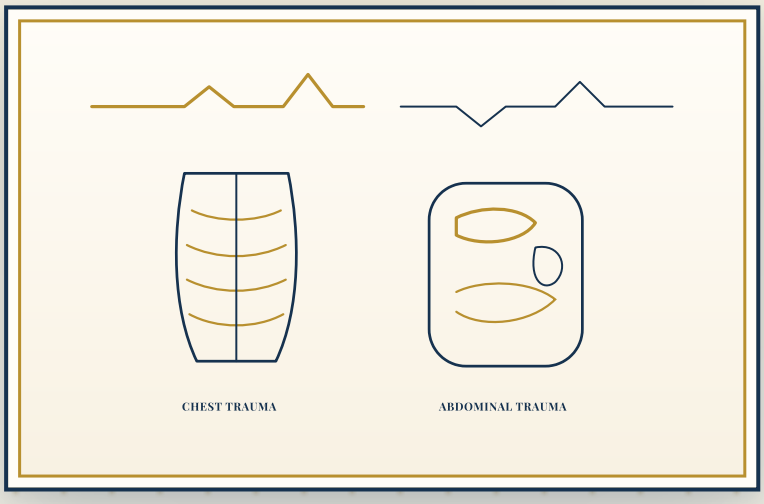



**PLATE I** — *The rib cage and the abdominal organs: where the lethal chest injuries and hidden abdominal bleeding hide.*

## Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

**دعاء الفهم**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

**دعاء قبل المذاكرة**

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

**دعاء العلم النافع**

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

**دعاء سيدنا موسى عليه السلام**

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

**نية المذاكرة**

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

**دعاء تيسير العلم**

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.



## ABCDE Nursing Role & Chest Trauma — Anatomy, Mechanisms & the Lethal 6

### ABCDE Primary Survey — Nursing Role in Trauma

| STEP | NURSING ROLE |
|---|---|
| **Airway** | Assess & maintain patency → C-spine stabilization simultaneously → **jaw thrust (NOT head-tilt in trauma!)** |
| **Breathing** | Inspect chest rise, RR, $SpO_2$ → high-flow $O_2$ (**15 L NRM mask**) → identify pneumo/hemothorax |
| **Circulation** | HR, BP, skin color, capillary refill → **2× large-bore IV** → fluid resuscitation & hemorrhage control |
| **Disability** | GCS, pupils (PERRL), blood glucose → brief neuro exam → log-roll maintaining spinal precautions |
| **Exposure** | Full body exposure for injuries → prevent hypothermia (warm blankets) → maintain privacy & dignity |

*Source references on slide: ATLS® 10th Edition, American College of Surgeons 2018 | WHO Trauma Care Guidelines.*

**دور الممرض في المسح الأولي:**

- **مجرى الهواء:** تقييمه والحفاظ عليه مع تثبيت الفقرات العنقية في الوقت نفسه، واستخدام دفع الفك لا إمالة الرأس.
- **التنفس:** ملاحظة ارتفاع الصدر ومعدل التنفس والتشبع، وإعطاء أكسجين 15 لترًا بقناع غير معاد التنفس، واكتشاف استرواح أو تدمي الصدر.
- **الدورة الدموية:** النبض والضغط ولون الجلد وامتلاء الشعيرات، وخطّان وريديان واسعان، والإنعاش بالسوائل وإيقاف النزيف.
- **العجز العصبي:** غلاسكو والحدقتان والسكر وفحص عصبي مختصر والتقليب الكلّي؛ **والتعرية:** كشف الجسم كاملًا مع منع انخفاض الحرارة والحفاظ على الخصوصية والكرامة.

### Chest Trauma — Anatomy & Mechanisms

#### KEY THORACIC ANATOMY

- Lungs: L & R — fill with blood: **1.5 L each!**
- Pleural space: potential space (normally **negative pressure**)
- Mediastinum: heart, great vessels, trachea, esophagus
- Diaphragm: main muscle of breathing
- **12 pairs of ribs** — protect thoracic contents

#### MECHANISMS OF CHEST TRAUMA

- **Blunt:** RTA (steering wheel), fall, assault
- **Penetrating:** stabbing, gunshot (GSW)
- **Compression:** crush between 2 objects
- **Blast:** pressure wave (explosive)

**⚠ Life-Threatening Chest Injuries — Remember the "Lethal 6":**

1. Tension pneumothorax · 2. Open (sucking) pneumothorax · 3. Massive hemothorax · 4. Flail chest + pulmonary contusion · 5. Cardiac tamponade · 6. Aortic disruption

**تشريح الصدر وآليات إصابته:**

- كل رئة يمكن أن تمتلئ بـ 1.5 لترٍ من الدم، والحيز الجنبي حيز محتمل ضغطه سالب طبيعيًّا، والمنصف يحتوي القلب والأوعية الكبرى والقصبة الهوائية والمريء، والحجاب الحاجز العضلة الرئيسية للتنفس، و12 زوجًا من الأضلاع تحمي محتويات الصدر.
- **الآليات:** كليلة (حوادث الطرق وعجلة القيادة، والسقوط، والاعتداء)، ونافذة (الطعن والطلقات النارية)، وانضغاطية (السحق بين جسمين)، وانفجارية (موجة الضغط).
- **الإصابات الصدرية الست القاتلة:** الاسترواح الضاغط، والاسترواح المفتوح، والتدمي الصدري الكثيف، والصدر السائب مع كدمة الرئة، والدكاك القلبي، وتمزق الأبهر.



## Pneumothorax, Hemothorax, Flail Chest & Chest Drain Assessment

## Pneumothorax — Types & Nursing Management

| TYPE | FEATURES | MANAGEMENT |
|---|---|---|
| **Simple / Closed** | Air in pleural space (no open wound); ↓ breath sounds on affected side; dyspnea, (pleuritic) chest pain, tachycardia | $O_2$ and monitoring; may resolve; chest drain if large |
| **Open (Sucking)** | Chest wall defect > **trachea diameter**; sucking wound noise on inspiration; severe dyspnea, chest pain, visible sucking wound | **3-sided occlusive dressing FIRST**; $O_2$; prepare chest drain; monitor for / prevent conversion to tension PTX |
| **Tension** | Air enters pleural space — cannot exit; progressive ↑ pressure → mediastinal shift; severe dyspnea, tachycardia, hypotension, distended neck veins, cyanosis, absent breath sounds | **CLINICAL diagnosis — DO NOT WAIT for CXR**; IMMEDIATE needle decompression, then chest drain |

🚨 **Tension PTX Recognition — the 5 Ds:** **D**yspnea · **D**istended neck veins · **D**eviated trachea (**AWAY** from affected side) · **D**ecreased breath sounds · **D**rop in BP

**أنواع استرواح الصدر وعلاجه:**
• **البسيط أو المغلق:** هواء في الحيز الجنبي دون جرح مفتوح، مع نقص أصوات التنفس في الجهة المصابة وضيق تنفس وألم صدري وتسرع القلب؛ ويُعالج بالأكسجين والمراقبة، وقد يزول تلقائيًا، ويحتاج أنبوبًا صدريًا إن كان كبيرًا.
• **المفتوح (الماص):** فتحة في جدار الصدر أكبر من قطر القصبة الهوائية مع صوت مص الهواء عند الشهيق؛ ويُعالج أولًا بضماد محكم من ثلاثة جوانب، والأكسجين، وتجهيز الأنبوب الصدري، ومراقبة تحوله إلى استرواح ضاغط.
• **الضاغط:** يدخل الهواء ولا يخرج فيزداد الضغط ويخرف المنصف، ويسبب ضيقًا شديدًا وتسرع القلب وهبوط الضغط وانتفاخ أوردة الرقبة والزرقة؛ تشخيصه سريري دون انتظار الأشعة، ويعالج بالبزل الفوري بالإبرة ثم الأنبوب الصدري.
• **العلامات الخمس:** ضيق التنفس، وانتفاخ أوردة الرقبة، وانحراف القصبة بعيدًا عن الجهة المصابة، ونقص أصوات التنفس، وهبوط الضغط.

## Hemothorax & Flail Chest

### HEMOTHORAX

- Blood in pleural space — usually from a lacerated vessel
- **Massive:** > **1500 mL** initial drainage OR > **200 mL/hr**
- Signs: ↓ breath sounds, **dullness on percussion**; dyspnea, chest pain
- Hypovolemic shock signs (tachycardia, ↓ BP)
- Tx: large-bore chest drain (**28–32 Fr**), IV fluid, blood transfusion
- Massive hemothorax → OR for surgical control

### FLAIL CHEST

- **≥ 3 consecutive ribs** fractured in **≥ 2 places**
- Paradoxical chest wall movement (inward on inspiration)
- **Underlying pulmonary contusion is the real danger**
- Signs: severe chest pain, dyspnea, tachypnea, paradoxical movement, hypoxia
- Tx: $O_2$, pain management (**epidural ideal**), CPAP/intubation if severe
- **DO NOT splint with pressure** — impairs breathing

**Hemopneumothorax:** Air **and** blood in the pleural space → collapsed lung, **hyperresonance**, ↓ breath sounds (normal breath sounds on the other side).
**Symptoms:** dyspnea; chest pain; tachycardia; hypotension if blood loss is significant.
**Management:** oxygen; **large-bore chest tube** drainage of air and blood; IV fluids and blood transfusion as needed; **monitor for tension physiology and ongoing bleeding**.

| FOCA | CHEST DRAIN NURSING ASSESSMENT MNEMONIC |
|---|---|
| **F — Fluctuation** | Water-seal chamber fluctuates with breathing — means drain is **patent** |
| **O — Output** | > **200 mL/hr** blood → notify physician immediately (massive hemothorax) |
| **C — Color** | Dark red = venous (normal) · Bright red = arterial → **emergency!** |
| **A — Air Leak** | Bubbling in water seal? Continuous = air leak in system → check connections |

**التدمي الصدري والصدر السائب ومتابعة الأنبوب الصدري:**
• **التدمي الصدري (Hemothorax):** دم في الحيز الجنبي غالبًا من وعاء ممزق، ويُعد كثيفًا إذا تجاوز التصريف الأولي 1500 مل أو 200 مل في الساعة؛ وعلاماته نقص أصوات التنفس والأصمية بالقرع مع علامات صدمة نقص الحجم؛ ويعالج بأنبوب صدري واسع (28–32 فرنش) وسوائل ونقل دم، والكثيف يحتاج جراحة.
• **الصدر السائب (Flail chest):** كسر 3 أضلاع متتالية أو أكثر في موضعين أو أكثر مع حركة متناقضة للجدار (للداخل عند الشهيق)، والخطر الحقيقي كدمة الرئة تحته؛ ويُعالج بالأكسجين والمسكّنات (التخدير فوق الجافية مثالي) والضغط الإيجابي المستمر أو التنبيب عند الشدة، مع عدم التجبير بالضغط.
• **متابعة الأنبوب الصدري (FOCA):** التذبذب في حجرة الماء يعني أن الأنبوب سالك، والتصريف أكثر من 200 مل/ساعة يُبلغ فورًا، واللون الأحمر الداكن وريدي طبيعي والأحمر الفاتح شرياني طارئ؛ والفقاعات المستمرة تعني تسرب هواء فتُفحص الوصلات.



# Cardiac Tamponade & Chest Trauma Nursing Management Flowchart

## Cardiac Tamponade — Beck's Triad

### BLOOD PRESSURE

— Heart cannot pump effectively as sac pressure exceeds cardiac filling

### JUGULAR VENOUS PRESSURE

— Blood backs up into venous system (distended neck veins)

### MUFFLED HEART SOUNDS

— Fluid surrounding heart dampens cardiac sounds on auscultation

### ADDITIONAL SIGNS

— **Pulsus paradoxus:** ↓ SBP > **10 mmHg** on inspiration
— Tachycardia, tachypnea, poor skin color; dyspnea, chest pain
— **Kussmaul's sign:** ↑ JVP on inspiration
— ECG: low-voltage QRS, **electrical alternans**

### PERICARDIOCENTESIS — EMERGENCY TREATMENT

— Insert needle at **xiphoid angle toward left shoulder**
— Aspirate blood: even a small amount → rapid BP ↑
— Advance at **45°** angle toward clavicle, aspirating
— Definitive: surgical drainage (pericardiotomy) / surgical pericardial window
— Nursing: cardiac monitor, large-bore IV, $O_2$ (high-flow), fluids; urgent echocardiography

*Slide references: ATLS® 10th Edition | Soddick DH, NEJM 2003 | ENA Trauma Nursing Core Course 2020.*

**الدكاك القلبي (Cardiac tamponade):**
• **ثلاثية بيك:** هبوط الضغط لأن ضغط التامور يفوق امتلاء القلب، وارتفاع ضغط الوريد الوداجي (انتفاخ أوردة الرقبة)، وخفوت أصوات القلب بسبب السائل المحيط به.
• **علامات إضافية:** النبض المتناقض (انخفاض الضغط الانقباضي أكثر من 10 ملم زئبق مع الشهيق)، وتسرع القلب والتنفس، وشحوب الجلد، وعلامة كوسماول (ارتفاع ضغط الوريد الوداجي مع الشهيق)، وفي رسم القلب جهد منخفض وتناوب كهربائي.
• **بزل التامور الطارئ:** إدخال الإبرة عند زاوية الناتئ الرهابي باتجاه الكتف الأيسر بزاوية 45 درجة مع الشفط، وسحب كمية صغيرة يرفع الضغط سريعًا، والعلاج النهائي التصريف الجراحي.
• **دور الممرض:** مراقبة القلب، وخط وريدي واسع، وأكسجين عالي التدفق، وسوائل، وتجهيز صدى القلب العاجل.

## Chest Trauma — Nursing Management Flowchart

| STEP | ACTION |
|---|---|
| **1. Chest trauma patient** | ABCDE Primary Survey |
| **2. Airway & Breathing** | Assess: RR, $SpO_2$, breath sounds, CXR |
| **3. Life-threatening injury present? — YES** | **IMMEDIATE ACTION:** Tension PTX → needle decompression · Open PTX → 3-sided dressing · Massive hemo → chest drain · Tamponade → pericardiocentesis · Flail → $O_2$, analgesia, CPAP |
| **3. Life-threatening injury present? — NO** | **Monitor & assess:** $O_2$ supplementation · IV access, fluid · serial vital signs · analgesia · CXR, ABG, ECG · chest drain PRN |
| **4. Nursing monitoring** | **Hourly:** vitals, $SpO_2$, breath sounds, drain output |
| **5. Documentation & SBAR** | Handoff to surgical/ICU team |

**خوارزمية الرعاية التمريضية لإصابات الصدر:**
• البدء بالمسح الأولي، ثم تقييم مجرى الهواء والتنفس (معدل التنفس، والتشبع، وأصوات التنفس، وأشعة الصدر).
• **إذا وجدت إصابة مهددة للحياة:** بزل بالإبرة للاسترواح الضاغط، وضماد ثلاثي الجوانب للمفتوح، وأنبوب صدري للتدمي الكثيف، وبزل التامور للدكاك، والأكسجين والمسكنات والضغط الإيجابي المستمر للصدر السائب.
• **إذا لم توجد:** أكسجين، وخط وريدي وسوائل، وعلامات حيوية متكررة، ومسكنات، وأشعة صدر وغازات دم ورسم قلب، وأنبوب صدري عند الحاجة.
• متابعة كل ساعة للعلامات الحيوية والتشبع وأصوات التنفس وتصريف الأنبوب، ثم التوثيق والتسليم لفريق الجراحة أو العناية بنظام (SBAR).



# Abdominal Trauma — Anatomy, Special Signs, FAST & Nursing Interventions

### SOLID ORGANS — BLEED HEAVILY!

- **Liver:** most commonly injured (RUQ), major hemorrhage
- **Spleen:** very vulnerable to blunt trauma (LUQ)
- **Kidneys:** retroperitoneal — protected but can be injured
- **Pancreas:** deep — often missed initially
- Signs: pain, guarding, hypovolemic shock (intra-peritoneal blood)

### HOLLOW ORGANS — RISK OF PERFORATION!

- Stomach, small intestine, large intestine
- Bladder (especially with full bladder at impact)
- Perforation → peritoneal contamination → peritonitis
- Signs: tenderness, guarding, rigidity, fever (delayed)
- Seatbelt sign: high suspicion for small bowel injury

| SPECIAL SIGN | MEANING |
|---|---|
| **Cullen's sign** | Periumbilical ecchymosis → retroperitoneal bleed (e.g., pancreas) |
| **Grey Turner's sign** | Flank ecchymosis → retroperitoneal hematoma |
| **Kehr's sign** | Left shoulder pain → splenic injury (referred diaphragmatic pain) |
| **Seatbelt sign** | Abdominal wall bruising → mandatory CT; small bowel injury risk |

**تشريح البطن والعلامات الخاصة:**

• **الأعضاء المصمتة (تنزف بغزارة):** الكبد أكثرها إصابة (الربع العلوي الأيمن)، والطحال شديد التأثر بالإصابات الكليلة (الربع العلوي الأيسر)، والكليتان خلف الصفاق محميتان لكن قد تصابان، والبنكرياس عميق وكثيرًا ما يُغفل في البداية؛ وعلاماتها الألم والحماية وصدمة نقص الحجم.

• **الأعضاء المجوفة (خطر الانثقاب):** المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والمثانة (خاصة الممتلئة)، ويؤدي الانثقاب إلى التهاب الصفاق، وعلاماته الإيلام والحماية والتيبس والحمى المتأخرة.

• **علامة كولين:** كدمة حول السرة تشير لنزيف خلف الصفاق (مثل البنكرياس)؛ **وعلامة غراي تيرنر:** كدمة الخاصرة تشير لورم دموي خلف الصفاق.

• **علامة كيرِ:** ألم الكتف الأيسر يشير لإصابة الطحال (ألم منعكس من الحجاب الحاجز)؛ **وعلامة حزام الأمان:** كدمة جدار البطن توجب الأشعة المقطعية لخطر إصابة الأمعاء الدقيقة.

## Abdominal Assessment & FAST Ultrasound

### CLINICAL ASSESSMENT (AMPLE + ABDOMINAL EXAM)

- History: mechanism (seatbelt? impalement? blunt force?)
- Inspection: bruising, distension, visible peristalsis
- Auscultation: **bowel sounds FIRST** (then palpate)
- Percussion: dullness (blood/fluid), tympany (gas)
- Palpation: tenderness, guarding, rigidity, rebound
- Serial exams: repeat every **30–60 min**

### DIAGNOSTIC TOOLS — DECISION GUIDE

- **FAST:** bedside, rapid, no radiation — first-line in unstable
- **CT abdomen (contrast):** gold standard in stable patients
- **DPL:** if FAST unavailable
- **X-ray (upright):** free air under diaphragm = perforation
- **Labs:** FBC, LFTs, amylase, lipase, cross-match

| FAST VIEW | DETECTS |
|---|---|
| **Morrison's pouch (RUQ)** | Free fluid between liver & kidney |
| **Koller's pouch (LUQ)** | Free fluid between spleen & kidney |
| **Pericardial view** | Pericardial effusion / tamponade |
| **Pelvic / suprapubic** | Free fluid in pelvis / Douglas pouch |

⚠ **FAST Limitation:** FAST detects **FREE FLUID (blood), NOT bowel injuries!** · FAST+ and hemodynamically unstable → **OR immediately** · FAST− with mechanism + symptoms → **CT scan**.

**تقييم البطن وفحص (FAST):**

• **الفحص السريري:** السؤال عن الآلية، ثم النظر (كدمات وانتفاخ وتمعج ظاهر)، ثم الاستماع لأصوات الأمعاء أولًا قبل الجس، ثم القرع (أصمية للدم أو السوائل وطبلية للغازات)، ثم الجس (إيلام وحماية وتيبس وألم ارتدادي)، مع تكرار الفحص كل 30–60 دقيقة.

• **أدوات التشخيص:** فحص (FAST) بالموجات فوق الصوتية بجوار السرير دون إشعاع وهو الخيار الأول للمريض غير المستقر، والأشعة المقطعية بالصبغة المعيار الذهبي للمستقر، وغسيل الصفاق التشخيصي عند عدم توفر (FAST)، وأشعة البطن واقفًا (هواء تحت الحجاب = انثقاب)، والتحاليل (صورة دم، ووظائف الكبد، والأميلاز، والليباز، وفصيلة الدم والتوافق).

• **مناظر (FAST) الأربعة:** جيب موريسون بين الكبد والكلية، وجيب كولر بين الطحال والكلية، والمنظر التاموري، والمنظر الحوضي (جيب دوغلاس).

• يكتشف (FAST) السوائل الحرة فقط لا إصابات الأمعاء؛ فإذا كان إيجابيًا مع عدم استقرار يُنقل للعمليات فورًا، وإذا كان سلبيًا مع آلية وأعراض مقلقة تُعمل أشعة مقطعية.

## Abdominal Trauma — Nursing Interventions

| INTERVENTION | DETAILS |
|---|---|
| **1. IV access & fluid resuscitation** | 2 large-bore IVs, warm IV fluids, blood products (MTP protocol if massive bleed), target **SBP ≥ 90 mmHg** |
| **2. NG / OG tube** | Decompress stomach, reduce aspiration risk, give medications. **Use OG tube if basilar skull fracture suspected** |
| **3. Urinary catheter** | Hourly urine output (**UO ≥ 0.5 mL/kg/hr**), detect hematuria (renal/bladder injury); **contraindicated if urethral injury suspected** |

| INTERVENTION | DETAILS |
|---|---|
| **4. Wound management** | Evisceration: cover with saline-soaked gauze — **NEVER push bowel back!** Penetrating objects: **leave in place**, stabilize with dressing |
| **5. Pain & comfort** | IV analgesia as ordered (cautious — may mask deterioration), position of comfort, serial abdominal exam documentation |
| **6. Pre-operative preparation** | NBM (nil by mouth), consent, blood bank sample, surgical prep, patient/family education, IV antibiotics as ordered |

**التدخلات التمريضية لإصابات البطن:**

- خطّان وريديان واسعان وسوائل دافئة ومشتقات الدم (بروتوكول النقل الكثيف عند النزيف الشديد) بهدف ضغط انقباضي 90 ملم زئبق أو أكثر.
- أنبوب أنفي أو فموي معدي لتفريغ المعدة وتقليل الشفط وإعطاء الأدوية، ويُستخدم الفموي عند الاشتباه في كسر قاعدة الجمجمة.
- قسطرة بولية لقياس البول كل ساعة (0.5 مل/كجم/ساعة أو أكثر) واكتشاف البيلة الدموية، وتُمنع عند الاشتباه في إصابة الإحليل.
- عند خروج الأحشاء تغطى بشاش مبلل بالمحلول الملحي ولا تعاد للداخل أبدًا، والأجسام المنغرسة تترك في مكانها وتثبت بالضماد.
- المسكّنات الوريدية بحذر لأنها قد تخفي التدهور، ووضعية مريحة، وتوثيق الفحوص المتكررة.
- التحضير للجراحة: الصيام، والإقرار، وعينة بنك الدم، والتجهيز الجراحي، وتثقيف المريض وأسرته، والمضادات الحيوية حسب الأوامر.



## Integrated Care & Multidisciplinary Trauma Team

The section "Integrated Care & Multidisciplinary Approach" lists: **Trauma Team · Egyptian Guidelines · Ethics · SBAR Communication**. The available slides detail the **trauma team** only.

### NURSING & MEDICAL

- **Trauma Nurse** (Team Leader in Nursing)
- Emergency Physician / Trauma Surgeon

### AIRWAY & IMAGING

- Anesthesiologist & Respiratory Therapy
- Radiologist (FAST / CT)

### SPECIALISTS & SUPPORT

- Neurosurgeon / Orthopedics
- ICU / Blood Bank / Pharmacy

📌 **Note on the source:** Egyptian guidelines, ethics and SBAR are named in the section title, but this file contains no dedicated slides for them. SBAR appears in the chest trauma flowchart as the handoff tool to the surgical/ICU team.

**الرعاية المتكاملة وفريق الإصابات متعدد التخصصات:**

- يضم فريق الإصابات: ممرض الإصابات (قائد الفريق التمريضي)، وطبيب الطوارئ أو جراح الإصابات، وطبيب التخدير وأخصائي العلاج التنفسي، وأخصائي الأشعة (FAST والمقطعية)، وجراح المخ والأعصاب أو العظام، والعناية المركزة وبنك الدم والصيدلية.
- يذكر عنوان القسم الإرشادات المصرية والأخلاقيات ونظام التواصل (SBAR)، لكن الشرائح المتاحة لا تشرحها بالتفصيل؛ ويظهر نظام (SBAR) في خوارزمية إصابات الصدر كأداة لتسليم المريض.



## Quick Revision — High-Yield Master Table

| TOPIC | HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS |
|---|---|
| **ABCDE** | Jaw thrust, not head-tilt; 15 L NRM; 2× large-bore IV; PERRL + glucose; warm blankets, privacy & dignity. |
| **Thoracic anatomy** | Each lung can hold **1.5 L** of blood; pleural space normally negative pressure; 12 pairs of ribs. |
| **Lethal 6** | Tension PTX, open PTX, massive hemothorax, flail chest + pulmonary contusion, cardiac tamponade, aortic disruption. |
| **Pneumothorax** | Open: defect > trachea diameter → 3-sided dressing FIRST. Tension: clinical diagnosis, don't wait for CXR → needle decompression. 5 Ds; trachea deviates **AWAY**. |
| **Hemothorax** | Massive = > **1500 mL** initial or > **200 mL/hr**; dullness; chest drain **28–32 Fr**; OR. |
| **Flail chest** | **≥ 3** consecutive ribs in **≥ 2** places; paradoxical movement; contusion = real danger; epidural ideal; no pressure splinting. |
| **FOCA** | Fluctuation = patent; output > 200 mL/hr → notify; bright red = arterial emergency; continuous bubbling = air leak. |

| TOPIC | HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS |
|---|---|
| **Tamponade** | Beck's triad: ↓ BP, ↑ JVP, muffled heart sounds. Pulsus paradoxus > 10 mmHg; Kussmaul's sign; electrical alternans. Pericardiocentesis: xiphoid → left shoulder, 45°. |
| **Abdomen** | Liver most injured; spleen vulnerable (Kehr's = left shoulder pain); Cullen's periumbilical; Grey Turner's flank; seatbelt → CT. Bowel sounds before palpation; serial exam q30–60 min. |
| **FAST & care** | 4 views (Morrison's, Koller's, pericardial, pelvic); detects free fluid not bowel injury; FAST+ unstable → OR; CT = gold standard if stable. SBP ≥ 90; UO ≥ 0.5 mL/kg/hr; OG if basilar skull fracture; never push bowel back; leave impaled object. |

**مراجعة سريعة لأهم النقاط:**

- الإصابات الصدرية الست القاتلة، والاسترواح الضاغط تشخيصه سريري ويُنزل فورًا، والمفتوح يُغطى بضماد ثلاثي الجوانب.
- التدمي الكثيف أكثر من 1500 مل أولًا أو 200 مل/ساعة، والصدر السائب 3 أضلاع في موضعين، والخطر الحقيقي كدمة الرئة.
- ثلاثية بيك للدكاك: هبوط الضغط وانتفاخ الأوردة وخفوت أصوات القلب.
- في البطن: الكبد الأكثر إصابة، وعلامة كير للطحال، والاستماع قبل الجس، و(FAST) لا يكتشف إصابات الأمعاء، والأحشاء الخارجة لا تُعاد، والجسم المنغرس يبقى مكانه.



## Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** The source lecture contains **no original MCQs or self-evaluation questions**. The questions below are a self-check written strictly from the lecture content to help revision.

**1** **Which finding confirms the clinical diagnosis of tension pneumothorax and requires immediate action?**

- ○ a) Wait for chest X-ray confirmation
- ○ **b) Dyspnea, distended neck veins, trachea deviated away from affected side, ↓ breath sounds, drop in BP ✓**
- ○ c) Bradycardia with warm skin
- ○ d) Bright red chest drain output only

الإجابة: b — الاسترواح الضاغط تشخيصه سريري بالعلامات الخمس ولا يُنتظر فيه الأشعة، ويُعالج بالبزل الفوري بالإبرة.

**2** **The first intervention for an open (sucking) pneumothorax is:**

- ○ a) Needle decompression
- ○ b) Pericardiocentesis
- ○ **c) 3-sided occlusive dressing ✓**
- ○ d) Pressure splinting of the chest

الإجابة: c — حسب المحاضرة يُوضع ضماد محكم من ثلاثة جوانب أولًا لمنع تحوله إلى استرواح ضاغط.

**3** **Massive hemothorax is defined as initial chest drain output of more than:**

- ○ a) 500 mL or > 100 mL/hr
- ○ b) 1000 mL or > 150 mL/hr
- ○ **c) 1500 mL or > 200 mL/hr ✓**
- ○ d) 2500 mL or > 300 mL/hr

الإجابة: c — التدمي الكثيف أكثر من 1500 مل تصريفًا أوليًا أو أكثر من 200 مل في الساعة، ويحتاج تدخلًا جراحيًا.

**4** **Flail chest is defined as:**

- ○ a) One rib fractured in one place
- ○ **b) ≥ 3 consecutive ribs fractured in ≥ 2 places ✓**
- ○ c) Sternal fracture only
- ○ d) Two ribs fractured in one place

الإجابة: b — الصدر السائب كسر 3 أضلاع متتالية أو أكثر في موضعين أو أكثر، مع حركة متناقضة لجدار الصدر.

**5** **Beck's triad of cardiac tamponade includes:**

- ○ a) Hypertension, bradycardia, irregular respiration
- ○ **b) ↓ BP, ↑ JVP, muffled heart sounds ✓**
- ○ c) Fever, rash, joint pain
- ○ d) Petechiae, hypoxia, confusion

الإجابة: b — ثلاثية بيك: هبوط الضغط، وارتفاع ضغط الوريد الوداجي، وخفوت أصوات القلب.

**6** **Left shoulder pain after blunt abdominal trauma (Kehr's sign) suggests injury to the:**

- ○ a) Liver
- ○ b) Pancreas
- ○ **c) Spleen ✓**
- ○ d) Bladder

الإجابة: c — علامة كير ألم منعكس في الكتف الأيسر من تهيج الحجاب الحاجز ويشير لإصابة الطحال.

**7** **A patient has abdominal evisceration. The correct nursing action is to:**

- ○ a) Push the bowel gently back
- ○ **b) Cover with saline-soaked gauze and never push it back ✓**
- ○ c) Leave it exposed to air
- ○ d) Apply a dry tight bandage

الإجابة: b — تُغطى الأحشاء الخارجة بشاش مبلل بالمحلول الملحي ولا تُعاد للداخل أبدًا.

**8** **An OG tube rather than an NG tube should be used when:**

- ○ a) The patient is conscious
- ○ **b) A basilar skull fracture is suspected ✓**
- ○ c) Urine output is low
- ○ d) Bowel sounds are present

الإجابة: b — يُستخدم الأنبوب الفموي المعدي عند الاشتباه في كسر قاعدة الجمجمة لتجنب دخول الأنبوب الأنفي إلى الجمجمة.

## Answer Key

| Q | ANSWER | KEY CONCEPT |
|---|---|---|
| 1 | b | Tension PTX = clinical diagnosis (5 Ds) |
| 2 | c | 3-sided dressing FIRST |
| 3 | c | Massive hemothorax thresholds |
| 4 | b | Flail chest definition |
| 5 | b | Beck's triad |
| 6 | c | Kehr's sign → spleen |
| 7 | b | Evisceration care |
| 8 | b | OG if basilar skull fracture |

**مفتاح الإجابات:**

- 1 (ب)، 2 (ج)، 3 (ج)، 4 (ب)، 5 (ب)، 6 (ج)، 7 (ب)، 8 (ب).
- **تنبيه:** لا تحتوي المحاضرة على أسئلة أصلية، وهذه الأسئلة للمراجعة الذاتية ومبنية على محتوى المحاضرة فقط.



## Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿